எடுத்துக்காட்டுகள்:

ஸ்டெஃபைலேகாக்கை, எஸ்சரிஸ்சியா கோலை, என்டெரோபாக்டர், க்ளெப்சியெல்லா, ஷிகெல்லா, எர்சினியா, சூடோமோனஸ்.

நெகட்டிவ்:

சில குமிழிகள் உருவாக்கப்பட்டது அல்லது குமிழிகள் இல்லை.

எடுத்துக்காட்டுகள்:

ஸ்ட்ரெப்டோகாக்கஸ் மற்றும் என்டிரோகாக்கஸ் சிற்றினம்.

முடிவு:

கொடுக்கப்பட்ட நுண்ணுயிர் வளர்ப்பு கேட்டலேஸ் பாசிட்டிவ் என்ற கேட்டலேஸ் சோதனையால் அறியப்பட்டது.

6. வைடால் சோதனை (நழுவமுறை சோதனை):

நோக்கம்:

கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஊநீரில் சால்மோனெல்லா ஆன்டிஜன்களுக்கு எதிரான எதிர்பொருள்களை (antibodies) வைடால் சோதனையினால் செயல் விளக்கம் அறிதல்.

அடிப்படைத் தத்துவம்:

வைடால் சோதனை என்பது குடற்காய்ச்சல் அல்லது டைப்பாய்டு காய்ச்சலைக் பரிசோதிக்க பயன்படுத்தப்படும். ஒரு ஊநீரியல் (Serological) சோதனையாகும். டைப்பாய்டு அல்லது குடற்காய்ச்சலை சால்மோனெல்லா என்ட்டிரிகா (சால்மோனெல்லா டைபி அல்லது ஸால்மோனெல்லா பாராடைப்பி) என்னும் கிராம நெகட்டிவ் உண்டாக்கப்படுகிறது. சால்மோனெல்லா அவற்றின் செல் சுவரில் O–ஆன்டிஜனையும் கசையிழையில் H–ஆன்டிஜனையும் பெற்றிருக்கிறது. தொற்றுதலின் போது இந்த ஆன்டிஜன் இரத்தத்தில் வெளிப்படுத்தப்படும் குறிப்பிட்ட எதிர்பொருள்களை உற்பத்தி செய்ய உடலை ஊக்குவிக்கிறது. ஆன்டிஜன் – ஆன்டிபாடி அணைவினை கண்டறியும் சோதனை ஆகும். டைப்பாய்டினால் பாதிக்கப்பட்ட நோயாளின் ஊநீரில் உள்ள குறிப்பிட்ட எதிர்பொருளை கண்டறிய வைடால் சோதனை பயன்படுத்தப்படுகிறது. இந்த குறிப்பிட்ட எதிர்பொருள்களை நோய்தொற்றிய (காய்ச்சல்) ஆறு நாட்களுக்குப் பின் நோயாளியின் சீரத்தில் கண்டறியலாம்.

சால்மோனெல்லா டைஃபி செல் சுவரில் O ஆன்டிஜனையும் கசையிழையில் H ஆன்டிஜனையும் பெற்றிருக்கும். சால்மோனெல்லா பாராடைஃபி A மற்றும் S டைஃபி Bயும் கூட அவற்றின் செல் சுவரில் O ஆன்டிஜனைப் பெற்றிருக்கும். ஆனால், அவற்றின் கசையிழையில் முறையே AH மற்றும் BH ஆன்டிஜன் கொண்டுள்ளது. வைடால் சோதனையானது கொல்லப்பட்ட சால்மோனெல்லா பாக்டீரியாவின் கலவை. குறிப்பிட்ட ஆன்டிஜன்களான O,H,AH மற்றும் BH–சை, நோயாளியின் ஊநீருடன் கலப்பதினால் குறிப்பிட்ட டைஃபாய்டு எதிர்பொருள்களைக் கண்டறியும் திரட்சியாதல் சோதனையாகும்.

தேவையான பொருள்கள்:

1. புதியதாக எடுக்கப்பட்ட சீரம்
2. சாயமேற்றப்பட்ட சால்மோனெல்லா ஆன்டிஜன்களை ஐந்து குப்பிகளில் (vials) கொண்ட முழுமையான ஆய்வுக் கருவிப் பெட்டி.

- சா.டைஃபி _____ O ஆன்டிஜன்
- சா.டைஃபி _____H ஆன்டிஜன்
- சா.பாராடைஃபி _____AH ஆன்டிஜன்
- சா.பாராடைஃபி _____BH ஆன்டிஜன்

வைடால் பாசிட்டிவ் கட்டுப்பாடு: (ஒப்பீடு)

வைடால் சோதனை அட்டை அல்லது நழுவம் குச்சி

TN_GOVT_XII_Micro_Biology_Practical_Manual_TAMIL.indd 300 2/14/2020 3:39:21 PM